La symétrie axiale

Construire un symétrique, reconnaître un axe de symétrie

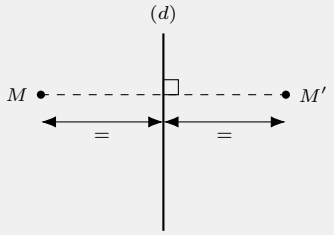
6e — Mathématiques · Séance 27 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais construire le symétrique d'un point et d'une figure, je connais les propriétés conservées par la symétrie, et je sais trouver les axes de symétrie d'une figure.

L'ESSENTIEL — le symétrique d'un point

Le symétrique de M par rapport à la droite (d) est le point M' tel que (d) soit la **médiatrice** du segment $[MM']$.



Autrement dit : M et M' sont à la **même distance** de l'axe, et le segment $[MM']$ est **perpendiculaire** à l'axe.

Ce que la symétrie conserve

Conservé	Modifié
les longueurs	le sens de lecture
les angles	la position
les aires	
l'alignement	

Une figure et son symétrique sont **superposables** en retournant la feuille : ils ont exactement la même forme et la même taille.

Axe de symétrie d'une figure
C'est une droite qui partage la figure en deux parties qui se superposent par pliage.

Figure	Nombre d'axes
Rectangle (non carré)	2
Losange (non carré)	2
Carré	4
Triangle équilatéral	3
Cercle	une infinité
Triangle quelconque	0

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les diagonales d'un rectangle (non carré) ne sont **pas** des axes de symétrie.

Plier un rectangle le long d'une diagonale ne fait pas coïncider les deux moitiés : ses seuls axes passent par les milieux des côtés opposés.

MÉTHODE — construire le symétrique d'une figure

1. Construire le symétrique de chaque sommet
Pour chacun : je trace la perpendiculaire à l'axe, puis je reporte la même distance de l'autre côté.

2. Relier les symétriques dans le même ordre

3. Vérifier
Les longueurs doivent être identiques à celles de la figure de départ.

Exemple. *Sur papier quadrillé, tout devient plus simple : je compte les carreaux qui séparent le point de l'axe, et je reporte le même nombre de l'autre côté, sur la même ligne.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Combien d'axes de symétrie ? NIVEAU 1

a) Un carré

b) Un rectangle non carré

c) Un triangle équilatéral

d) Un cercle

2. Sur papier quadrillé, trace un axe vertical puis construis le symétrique. NIVEAU 1

a) D'un point situé à 3 carreaux de l'axe

b) D'un segment

c) D'un triangle

3. Ces lettres majuscules ont-elles un axe de symétrie ? Lequel ? NIVEAU 2

a) A

b) B

c) H

d) P

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) La symétrie conserve les longueurs.

b) Le symétrique d'un cercle est un cercle.

c) Le symétrique d'un point de l'axe est ce point lui-même.

EXERCICES — je réfléchis

5. ABC est un triangle, et $A'B'C'$ est son symétrique par rapport à une droite (d). On sait que $AB = 5\,\text{cm}$ et que l'angle $\widehat{BAC} = 40°$. NIVEAU 2

a) Quelle est la longueur de $[A'B']$? Justifie.

b) Combien mesure l'angle $\widehat{B'A'C'}$? Justifie.

c) Que peut-on dire des aires des deux triangles ?

6. Une figure a exactement deux axes de symétrie perpendiculaires. NIVEAU 3

a) Cite deux quadrilatères possibles.

b) Pourquoi le carré ne convient-il pas à la description « exactement deux » ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si un point appartient à l'axe, il est son propre symétrique.

b) Le symétrique d'une droite parallèle à l'axe est parallèle à l'axe.

c) Une figure ayant un axe de symétrie a forcément des côtés égaux.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Écris ton prénom en lettres majuscules d'imprimerie.

— Quelles lettres possèdent un axe de symétrie vertical ?

— Lesquelles en ont un horizontal ?

— Lesquelles en ont deux ?

— Existe-t-il un prénom entier qui possède un axe de symétrie vertical ? Trouves-en un.